

4.2 Errores de Redondeo en Métodos tradicionales de solución de ecuaciones



Introducción

En métodos numéricos, rara vez utilizamos todos los decimales exactos de un número. Cada aproximación introduce pequeños errores que se propagan a través de las iteraciones del cálculo.

01 *Decimales exactos*

Limitaciones prácticas: cálculo manual, capacidad de calculadoras y precisión de sistemas computacionales restringen el uso de decimales completos.

02 *Aproximaciones*

Trabajo con aproximaciones: es práctica común redondear valores para facilitar operaciones, pero cada redondeo introduce un margen de error.

03 *Errores*

Acumulación de errores: en procesos iterativos, los pequeños errores de cada paso se suman y pueden afectar significativamente el resultado final.

04 *Propagación*

Ejemplo visual:
3.14159265...
→ Redondeado: 3.14
Error introducido en cada iteración se propaga al siguiente cálculo.

¿Por qué afecta en métodos numéricos?

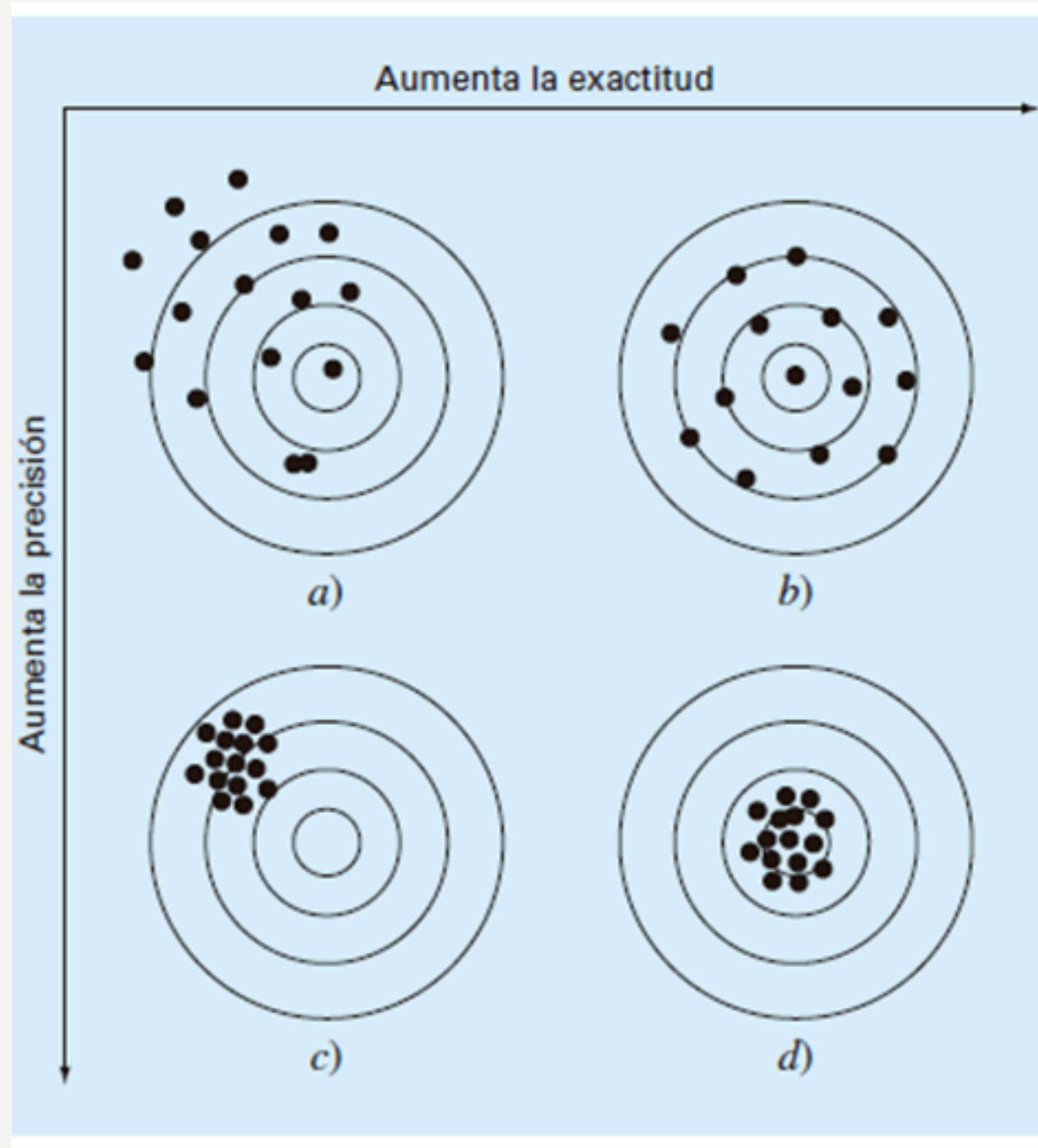
En los métodos iterativos, cada cálculo depende del resultado anterior. Si ese valor fue redondeado, el siguiente cálculo también contendrá ese error, propagándose a través de todas las iteraciones del método.

01 *Acumulación del Error*

Cada iteración utiliza valores aproximados de la anterior. Los errores pequeños se van acumulando, causando pérdida de precisión progresiva en los resultados.

02 *Consecuencias*

La propagación del error puede causar: aumento del error total, necesidad de más iteraciones, y problemas de convergencia en el método.



Precisión y Exactitud

PRECISIÓN: Cantidad de cifras utilizadas en un cálculo.

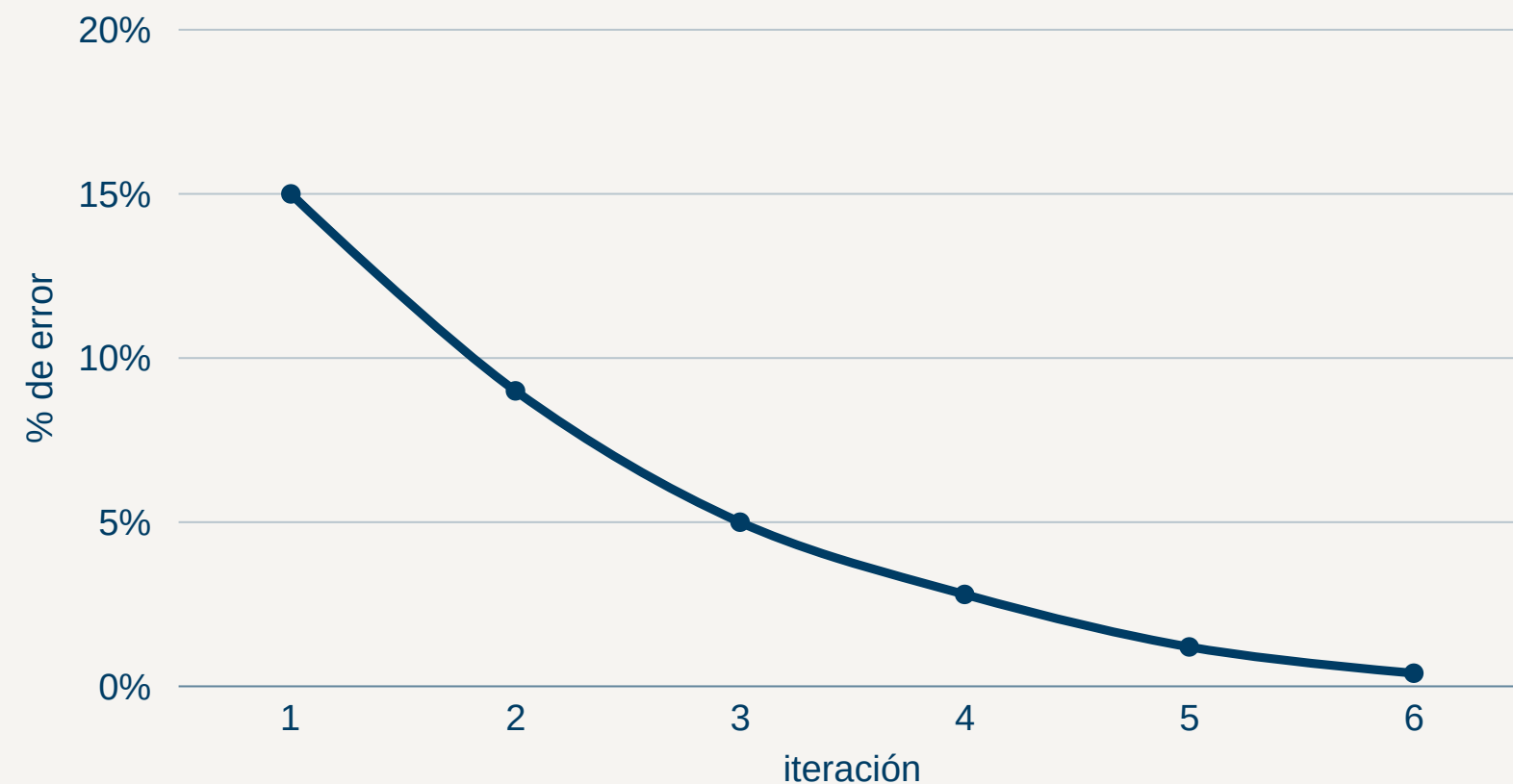
Ejemplo: 3.14 $\rightarrow$ menor precisión

EXACTITUD: Qué tan cerca está un resultado del valor real.

Ejemplo: 3.141592 $\rightarrow$ mayor exactitud

Ambos conceptos son fundamentales para evaluar la calidad de las aproximaciones numéricas.

Medición del Error



Fórmula del Error Aproximado:

$$Ea = |(x_i - x_{i-1}) / x_i| \times 100$$

Donde:

- x_i = valor actual
- x_{i-1} = valor anterior

Interpretación:

- El error se expresa como porcentaje
 - Mide la diferencia relativa entre iteraciones
 - Criterio de convergencia: $Ea < \text{tolerancia establecida}$
- "Mientras menor sea el error, mayor será la convergencia del método"

Ejemplo de cálculo del error

01 *Datos iniciales*

Valor anterior: $x_{i-1} = 1.410$ | Valor actual: $x_i = 1.414$
Aplicando: $E_a = |(1.414 - 1.410)/1.414| \times 100$

02 *Desarrollo*

Cálculo: $E_a = |0.004 / 1.414| \times 100$
 $E_a = |0.002829...| \times 100$

03 *Resultado final*

Resultado: $E_a \approx 0.283\%$
Conclusión: Error pequeño indica convergencia estable del método.



CLASE SEMANA 13

Método iterativo Gauss-Seidel para la solución de ecuaciones

En muchos problemas reales de ingeniería, informática, física y matemáticas, es necesario encontrar valores desconocidos que dependen unos de otros. Estos problemas normalmente se representan mediante sistemas de ecuaciones lineales.

Las variables dentro del sistema no son únicamente letras. Cada variable representa una cantidad real relacionada con el problema que se desea resolver.

Por ejemplo, una variable puede representar:

- energía,
- materiales,
- corriente eléctrica,
- temperatura,
- costos,
- recursos,
- o componentes físicos.

Las ecuaciones representan las condiciones o restricciones necesarias para que el sistema funcione correctamente. El objetivo consiste en encontrar los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.



¿Qué es el método de Gauss-Seidel?

El método de Gauss-Seidel es un método iterativo utilizado **para resolver sistemas de ecuaciones lineales**. A diferencia de métodos directos como Gauss-Jordan, Gauss-Seidel no obtiene la solución en un solo procedimiento.

El método trabaja mediante aproximaciones sucesivas:

- inicia con valores iniciales,
- recalcula las variables,
- mejora los resultados en cada iteración,
- y continúa hasta que el error sea suficientemente pequeño.

La idea principal del método es:

- aproximar,
- corregir,
- y volver a aproximar.

Hasta converger a una solución estable.



Sistemas $n \times n$

El método de Gauss-Seidel trabaja normalmente con sistemas cuadrados:

- mismo número de ecuaciones,
- mismo número de incógnitas.

Ejemplos:

- 2 ecuaciones $\rightarrow$ 2 incógnitas
- 3 ecuaciones $\rightarrow$ 3 incógnitas
- 4 ecuaciones $\rightarrow$ 4 incógnitas

Esto ocurre porque cada ecuación se utiliza para recalcular una variable distinta durante cada iteración.

Por ejemplo:

- primera ecuación $\rightarrow$ despejar x
- segunda ecuación $\rightarrow$ despejar y
- tercera ecuación $\rightarrow$ despejar z



Funcionamiento general del método

El procedimiento básico de Gauss-Seidel consiste en:

1. Despejar cada ecuación para una variable.
2. Asignar valores iniciales.
3. Sustituir los valores en las ecuaciones.
4. Calcular nuevos resultados.
5. Repetir el proceso iterativamente.
6. Verificar el error en cada iteración.
7. Detener el proceso cuando el error sea suficientemente pequeño.

Idea clave del método

En Gauss-Seidel:

- cada nuevo valor calculado se utiliza inmediatamente en la siguiente ecuación,
- lo cual permite mejorar más rápidamente la aproximación de la solución.

Por esta razón, el método puede converger rápidamente cuando el sistema está correctamente organizado.



Relación con el error de redondeo

Como Gauss-Seidel utiliza aproximaciones iterativas, los errores de redondeo pueden afectar directamente los resultados.

Cada iteración utiliza valores aproximados anteriores, por lo que:

- un redondeo excesivo,
- poca precisión,
- o errores acumulados,

pueden alterar la convergencia del sistema.

Por ello, en cada iteración se calcula el error relativo aproximado para verificar la estabilidad de la solución.

Fórmula del error:

$$E_a = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| \times 100$$

Donde:

- x_i = valor actual
- x_{i-1} = valor anterior

Mientras menor sea el error:

- mayor será la convergencia del método,
- y más estable será la solución del sistema.



Ejemplo

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema

$$\begin{cases} 3x - y + z = 10 \\ -x + 2y + 5z = 15 \\ 2x + 4y - z = 12 \end{cases}$$

Con una tolerancia $E_{ap} < 21\%$



Ejemplo

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema

$$\begin{cases} 3x - y + z = 10 \\ 2x + 4y - z = 12 \\ -x + 2y + 5z = 15 \end{cases}$$

Paso 1. Despejar cada variable

Primera ecuación:

Segunda ecuación:

Tercera ecuación:



Ejemplo

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema

$$\begin{cases} 3x - y + z = 10 \\ 2x + 4y - z = 12 \\ -x + 2y + 5z = 15 \end{cases}$$

Paso 1. Despejar cada variable

Primera ecuación:

$$x = \frac{10 + y - z}{3}$$

Segunda ecuación:

$$y = \frac{12 - 2x + z}{4}$$

Tercera ecuación:

$$z = \frac{15 + x - 2y}{5}$$



Paso 2. Asignar valores iniciales

Se toman valores iniciales:

$$\bullet \quad x_0 = 0$$

$$y_0 = 0$$

$$z_0 = 0$$

Iteración 1

Cálculo de x_1

$$x_1 = \frac{10 + 0 - 0}{3}$$

$$x_1 = 3.3333$$

Cálculo de y_1 . Se utiliza el nuevo valor de x_1 :

$$y_1 = \frac{12 - 2(3.3333) + 0}{4}$$

$$y_1 = 1.3334$$

Cálculo de z_1 . Se utilizan los nuevos valores de x_1 y y_1 :

$$z_1 = \frac{15 + 3.3333 - 2(1.3334)}{5}$$

$$z_1 = 3.1333$$



Iteración 2

Cálculo de x_2

Cálculo de y_2

Cálculo de z_2



Iteración 2

Cálculo de x_2

$$x_2 = \frac{10 + 1.3334 - 3.1333}{3}$$

$$x_2 = 2.7334$$

Cálculo de y_2

$$y_2 = \frac{12 - 2(2.7334) + 3.1333}{4}$$

$$y_2 = 2.4166$$

Cálculo de z_2

$$z_2 = \frac{15 + 2.7334 - 2(2.4166)}{5}$$

$$z_2 = 2.5800$$



Iteración 3

Cálculo de x_3

$$x_3 = \frac{10 + 2.4166 - 2.5800}{3}$$

$$x_3 = 3.2789$$

Cálculo de y_3

$$y_3 = \frac{12 - 2(3.2789) + 2.5800}{4}$$

$$y_3 = 2.0056$$

Cálculo de z_3

$$z_3 = \frac{15 + 3.2789 - 2(2.0056)}{5}$$

$$z_3 = 2.8535$$

Resultado aproximado

Después de varias iteraciones, el sistema converge aproximadamente a:

$$x \approx 3.28 \qquad y \approx 2.01 \qquad z \approx 2.85$$



Tabla de error porcentual

Iteración	x	Ea(x)%	y	Ea(y)%	z	Ea(z)%
0	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—
1	3.3333	100.0000%	1.3334	100.0000%	3.1333	100.0000%
2	2.7334	21.9477%	2.4166	44.8223%	2.5800	21.4457%
3	3.2789	16.6361%	2.0056	20.4926%	2.8535	9.5847%



EJERCICIOS

Ejercicio 1

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \\ 0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3 \\ 0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4 \end{cases}$$



Paso 1. Despejar variables

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1x_2 + 0.2x_3}{3}$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1x_1 + 0.3x_3}{7}$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3x_1 + 0.2x_2}{10}$$

Valores iniciales

- $x_1^{(0)} = 0$
- $x_2^{(0)} = 0$
- $x_3^{(0)} = 0$



Iteración 1

Cálculo de $x_1^{(1)}$

$$x_1^{(1)} = \frac{7.85 + 0.1(0) + 0.2(0)}{3}$$

$$x_1^{(1)} = 2.6167$$

Cálculo de $x_2^{(1)}$

$$x_2^{(1)} = \frac{-19.3 - 0.1(2.6167) + 0.3(0)}{7}$$

$$x_2^{(1)} = -2.7945$$

Cálculo de $x_3^{(1)}$

$$x_3^{(1)} = \frac{71.4 - 0.3(2.6167) + 0.2(-2.7945)}{10}$$

$$x_3^{(1)} = 7.0056$$



Iteración 2

Cálculo de $x_1^{(2)}$

$$x_1^{(2)} = \frac{7.85 + 0.1(-2.7945) + 0.2(7.0056)}{3}$$

$$x_1^{(2)} = 2.9906$$

Cálculo de $x_2^{(2)}$

$$x_2^{(2)} = \frac{-19.3 - 0.1(2.9906) + 0.3(7.0056)}{7}$$

$$x_2^{(2)} = -2.4996$$

Cálculo de $x_3^{(2)}$

$$x_3^{(2)} = \frac{71.4 - 0.3(2.9906) + 0.2(-2.4996)}{10}$$

$$x_3^{(2)} = 7.0003$$

Resultado aproximado

$$x_1 \approx 3$$

$$x_2 \approx -2.5$$

$$x_3 \approx 7$$



ERROR APROXIMADO

Iteración	x_1	$Ea(x_1) \%$	x_2	$Ea(x_2) \%$	x_3	$Ea(x_3) \%$
0	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—
1	2.6167	100.0000%	-2.7945	100.0000%	7.0056	100.0000%
2	2.9906	12.5025%	-2.4996	11.7987%	7.0003	0.0757%



Ejercicio 2

Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 27 \\ -3x_1 + 15x_2 + 2x_3 = -61.5 \\ x_1 + x_2 + 12x_3 = -21.5 \end{cases}$$



Paso 1. Despejar variables

$$x_1 = \frac{27 + 2x_2 + x_3}{10}$$

$$x_2 = \frac{-61.5 + 3x_1 - 2x_3}{15}$$

$$x_3 = \frac{-21.5 - x_1 - x_2}{12}$$

Valores iniciales

- $x_1^{(0)} = 0$
- $x_2^{(0)} = 0$
- $x_3^{(0)} = 0$



Iteración 1

Cálculo de $x_1^{(1)}$

$$x_1^{(1)} = \frac{27 + 2(0) + 0}{10}$$

$$x_1^{(1)} = 2.7$$

Cálculo de $x_2^{(1)}$

$$x_2^{(1)} = \frac{-61.5 + 3(2.7) - 2(0)}{15}$$

$$x_2^{(1)} = -3.56$$

Cálculo de $x_3^{(1)}$

$$x_3^{(1)} = \frac{-21.5 - 2.7 - (-3.56)}{12}$$

$$x_3^{(1)} = -1.72$$



Iteración 2

Cálculo de $x_1^{(2)}$

$$x_1^{(2)} = \frac{27 + 2(-3.56) + (-1.72)}{10}$$

$$x_1^{(2)} = 1.816$$

Cálculo de $x_2^{(2)}$

$$x_2^{(2)} = \frac{-61.5 + 3(1.816) - 2(-1.72)}{15}$$

$$x_2^{(2)} = -3.5048$$

Cálculo de $x_3^{(2)}$

$$x_3^{(2)} = \frac{-21.5 - 1.816 - (-3.5048)}{12}$$

$$x_3^{(2)} = -1.6509$$



Tabla de iteraciones

Iteración	x_1	x_2	x_3
0	0.0000	0.0000	0.0000
1	2.7000	-3.5600	-1.7200
2	1.8160	-3.5048	-1.6509

Resultado aproximado

$$x_1 \approx 1.82$$

$$x_2 \approx -3.50$$

$$x_3 \approx -1.65$$



ERROR APROXIMADO

Iteración	x_1	$Ea(x_1) \%$	x_2	$Ea(x_2) \%$	x_3	$Ea(x_3) \%$
0	0.0000	—	0.0000	—	0.0000	—
1	2.7000	100.0000%	-3.5600	100.0000%	-1.7200	100.0000%
2	1.8160	48.6784%	-3.5048	1.5748%	-1.6509	4.1856%